

n を 2 以上の整数とする. 1 から n までの数字が書かれた札が各 1 枚ずつ合計 n 枚あり, 横一列におかれている. 1 以上 $(n-1)$ 以下の整数 i に対して, 次の操作 (T_i) を考える.

(T_i) 左から i 番目の札の数字が, 左から $(i+1)$ 番目の札の数字よりも大きければ, これら 2 枚の札の位置を入れかえる. そうでなければ, 札の位置をかえない.

最初の状態において札の数字は左から $A_1, A_2, \dots, A_n$ であったとする. この状態から $(n-1)$ 回の操作

$(T_1), (T_2), \dots, (T_{n-1})$ を順に行った後, 続けて $(n-1)$ 回の操作 $(T_{n-1}), \dots, (T_2), (T_1)$ を順に行ったところ, 札の数字は左から $1, 2, \dots, n$ と小さい順に並んだ. 以下の問いに答えよ.

(1) A_1 と A_2 のうち少なくとも一方は 2 以下であることを示せ.

(2) 最初の状態としてありうる札の数字の並び方

$A_1, A_2, \dots, A_n$ の総数を c_n とする. n が 4 以上の整数であるとき, c_n を c_{n-1} と c_{n-2} を用いて表せ.